Estimations de Strichartz
Etude des équations de diffusion et de dispersion semi-linéaires

ENISSANG Teddy Antonio
GILLET Mathys
OUAALI Rayan

Encadrant : BRUNEAU Vincent

22 mai 2026



Table des matières

Introduction **3**

1 Définitions et notations préliminaires **4**

2 Etude d'une EDP linéaire, l'équation de Schrödinger homogène **5**

3 Etude des dispersions pour une équation semi-linéaire **8**
Inégalité de Hardy-Littlewood-Sobolev via la décomposition atomique 8
Résultats d'interpolation 12
Méthode TT* 13
Preuve du théorème 3.0.1 18

Bibliographie **20**

Introduction

Lorsque l'on souhaite étudier une équation aux dérivées partielles, la transformée de Fourier ou le théorème de Lax Milgram sont des outils plus que pratiques. Ils permettent notamment de décrire l'évolution en temps d'une solution en terme de norme L^p, pour constater par exemple d'une décroissance globale et d'un étalement d'une telle solution. L'équation de Schrödinger homogène (S) étant un exemple parmi tant d'autres.

Dans ce travail, nous proposons de dépasser le cadre linéaire afin d'explorer les différents comportements de solutions d'EDP non linéaires. Nous restons dans le cas des équations semi-linéaires, dont les termes dérivés de plus haut degré restent linéaires. L'introduction d'un terme non linéaire, par exemple cubique, crée des obstacles fonctionnels majeurs, l'espace L^2 n'étant pas stable par produit.

Pour surmonter cette difficulté , il est nécessaire d'introduire des outils d'analyse plus élaborés. Nous penserons notamment à l'introduction des espaces L^p faibles, et du ptincipe de décomposition atomique.

Nous débuterons notre étude par l'introduction des définitions et notations préliminaires, en rappelant des résultats fondamentaux tels que l'inégalité de Young et la structure des espaces de Sobolev, indispensables à la formulation des solutions faibles.

Nous nous pencherons ensuite sur le cas d'une EDP linéaire à travers l'équation de Schrödinger homogène (S), afin de mettre en évidence le phénomène d'étalement de la solution.

Enfin, nous nous consacrerons au cœur de ce travail : la démonstration des estimations de Strichartz appliquées à l'équation de Schrödinger semi-linéaire cubique via la méthode TT^* et la décomposition di-adique, l'objectif étant toujours d'estimer nos solutions selon les propriétés de la condition initiale.

L'équation de Schrödinger non linéaire (SNL3) est notamment motivée par le travail de R.Y. Chiao, E. Garmire, et C.H. Townes pour l'étude des faisceaux lasers comme version approchée de l'équation de Ginzburg–Landau(introduite en 1950).

Les outils introduits dans ce mémoire permettent aussi d'étudier le comportement des solutions d'équations qui interviennent dans la modélisation de nombreux phénomènes physiques : propagation d'ondes, modèle lasers, modèle de plasma, optique non linéaire ...

1. Définitions et notations préliminaires

Notation :

Soit $p \in [1, +\infty]$, on appelle exposant conjugué de p l'unique $p' \in [1, +\infty]$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^d$, on note $L^p_{loc}(U)$ l'ensemble des fonctions $f \in L^p(K)$, pour tout K compact de U.

On présente tout d'abord l'inégalité de Young, primordiale pour majorer toutes les fonctions.

Théorème 1.0.1: [Inégalité de Young]
Soit $(p, q, r) \in [1, +\infty]^3$ tel que,

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$$

et $(f, g) \in L^p(\mathbb{R}^d) \times L^q(\mathbb{R}^d)$, alors $f * g \in L^r(\mathbb{R}^d)$ et,

$$||f * g||_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq ||f||_{L^p(\mathbb{R}^d)} ||g||_{L^q(\mathbb{R}^d)}.$$

Définition 1.0.2: Soit $f \in L^1_{loc}(U)$ et ,
f est dérivable au sens faible si, pour tout $i \in [\![1, d]\!]$, il existe $g_i \in L^1_{loc}(U)$ telle que, pour tout $\varphi \in \mathcal{C}^\infty_c(U)$,

$$-\int_U f(x)\partial_i\varphi(x)dx = \int_U g_i(x)\varphi(x)dx.$$

on note communément $g_i = \partial_i f$.

Proposition 1.0.3: Soit $f \in \mathcal{C}^1(U)$,
f est alors dérivable au sens faible et la dérivée $i^{ème}$ faible coïncide avec la dérivée partielle forte.

Définition 1.0.4: On définit les deux espaces de Sobolev suivants :

$$\mathcal{H}^1(U) = \{f \in L^2(U) | \forall i \in [\![1, d]\!], \partial_i f \in L^2(U)\},$$

$$\dot{\mathcal{H}}^1(U) = \{\partial_i f \in L^2(U)\}.$$

"$\partial_i f \in L^2(U)$" signifie que $f \in L^1_{loc}(U)$ admet une dérivée $i^{ème}$ faible appartenant à $L^2(U)$.

Proposition 1.0.5: L'espace $\mathcal{H}^1(U)$, muni de la norme $|| \cdot ||_{\mathcal{H}^1}$ telle que,

$$\forall f \in \mathcal{H}^1(U), ||f||^2_{\mathcal{H}^1} = ||f||^2_{L^2} + \sum_{i=1}^{d} ||\partial_i f||^2_{L^2}$$

est un espace de Hilbert.

Nous souhaitons étudier les phénomènes de dispersions de certaines solutions d'équations différentielles, c'est à dire d'estimer le comportement de cette même solution "u" au cours du temps par rapport aux conditions initiales. Nous chercherons ainsi à contrôler la norme $\|u\|_p$ en fonction de $\|u_0\|_{p'}$.

Notation : Soit $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$, on note,

$|\alpha| = \sum_{i=1}^{d} \alpha_i$,
$\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \ldots \partial_d^{\alpha_d}$.

Définition 1.0.6: On définit de manière plus générale les espaces de Sobolev $\mathcal{H}^k$:
Soit $U \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et $k \in \mathbb{N}$:

- $\mathcal{H}^k(U) = \{f \in L^2(\Omega) \ \mid \ \forall |\alpha| \leqslant k, \partial^\alpha f \in L^2(\Omega)\}$,
- $||\cdot||^2_{\mathcal{H}^k} = \sum\limits_{|\alpha|\leqslant k} ||\partial^\alpha \cdot||^2_{L^2(\Omega)}$,
- $\mathcal{H}^k_0$ est l'adhérence de $\mathcal{C}^\infty_c(\Omega)$ pour $||\cdot||_{\mathcal{H}^k}$.

Notation : On note $\hat{f}$ la transformée de Fourier de $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.

2. Etude d'une EDP linéaire, l'équation de Schrödinger homogène

Nous pouvons nous intéresser dans un premier temps aux équations différentielles linéaires. Considérons tout d'abord l'équation de Schrödinger linéaire, définie pour tout $(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$:

$$\begin{cases} i\partial_t u - \dfrac{1}{2}\Delta u = 0 \\ \\ u|_{t=0} = u_0. \end{cases} \tag{S}$$

Une distribution $u \in C(\mathbb{R}; \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ est une solution faible de (S) si elle satisfait, pour tout $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S}(\mathbb{R}^d))$:

$$\int_0^t \left\langle u(t'), \frac{1}{2}\Delta\varphi(t') + i\partial_t\varphi(t') \right\rangle dt' = \langle u(t), i\varphi(t)\rangle - \langle u_0, i\varphi(0)\rangle.$$

Remarquons qu'ici nous exigeons de u d'être une distribution tempérée, pas un élément de $\mathcal{H}^1$ par exemple. Nous souhaitons utiliser que $\mathcal{F}(\mathcal{S}) \subset \mathcal{S}$, c'est pour cela que φ n'est pas nécessairement à support compact en la variable x. D'autre part, les termes de bord subsistent pour la variable t car aucune décroissance n'est supposée.

Proposition 2.0.1: Pour tout $u_0 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d)$, l'équation de Schrödinger (S) admet une unique solution u dans $\mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathcal{S}')$. Pour $t \neq 0$, cette solution est de la forme :

$$u(t,.) = \mathcal{F}^{-1}\left(e^{it\frac{|\xi|^2}{2}}\hat{u}_0\right)(.) = S_t * u_0 \quad \text{avec} \quad S_t(x) := \frac{e^{i\frac{d\pi}{4}}}{(2\pi|t|)^{\frac{d}{2}}} e^{-i\frac{|x|^2}{2t}}.$$

Remarque:

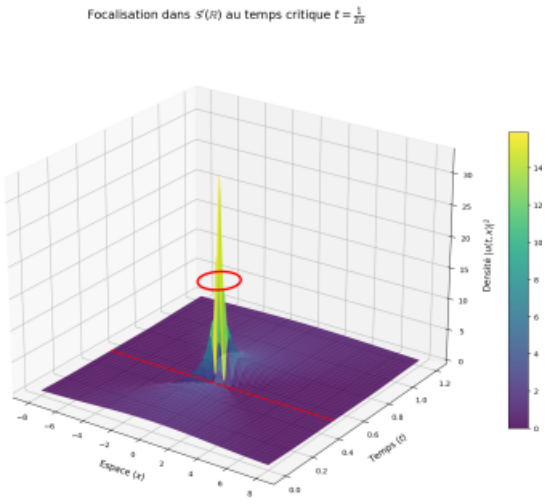
On note $U(t) : u_0 \mapsto U(t)u_0$ et $U(t)u_0$ la solution de (S) à l'instant t.

L'identité $\widehat{U(t)u_0}(\xi) = e^{it\frac{|\xi|^2}{2}}\widehat{u_0}(\xi)$ implique la conservation de la norme H^s au cours du temps, on peut pour cela penser à la définition des espaces de Sobolev par la transformée de Fourier. De plus, sous cette identité, il est facile de voir que $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ est un groupe d'opérateurs unitaires,

$$U(t+s) = U(t)U(s) \quad \text{et} \quad U(0) = Id.$$

Si $u_0(x) := e^{ia|x|^2}$, alors au temps $t = 1/(2a)$, la solution devient, concentrée en un seul point :

$$u\left(\frac{1}{2a}\right) = \left(\frac{\pi}{ia}\right)^{\frac{d}{2}} \delta_0.$$



Démonstration. [Proposition 2.0.1]
Soit $u(t) = \mathcal{F}^{-1}(e^{it\frac{|\xi|^2}{2}}\hat{u}_0(\xi))$. Pour vérifier que u est une solution faible, nous devons calculer l'intégrale :

$$I\phi(t) = \int_0^t \left\langle u(t'), \frac{1}{2}\Delta\phi(t') + i\partial_t\phi(t') \right\rangle dt'.$$

Comme $u(t')$ est une distribution tempérée, on a :

$$\langle u(t'), \psi\rangle = (2\pi)^{-d}\langle \hat{u}(t',\xi), \hat{\psi}(-\xi)\rangle.$$

En utilisant $\hat{u}(t',\xi) = e^{it'\frac{|\xi|^2}{2}}\hat{u}_0(\xi)$ et le fait que $\widehat{\Delta\phi} = -|\xi|^2\hat{\phi}$, on obtient :

$$I\phi(t) = (2\pi)^{-d}\int_0^t \left\langle \hat{u}_0(\xi), e^{it'\frac{|\xi|^2}{2}}\left(-\frac{1}{2}|\xi|^2\hat{\phi}(t',-\xi) + i\partial_t\hat{\phi}(t',-\xi)\right)\right\rangle dt'.$$

Remarquons que l'expression à l'intérieur du crochet est la dérivée par rapport à t' d'un produit. Posons $G(t',\xi) = e^{it'\frac{|\xi|^2}{2}}i\hat{\phi}(t',-\xi)$. En dérivant par rapport à t', on a :

$$\partial_{t'}\left(e^{it'\frac{|\xi|^2}{2}}i\hat{\phi}(t',-\xi)\right) = \underbrace{-\frac{|\xi|^2}{2}e^{it'\frac{|\xi|^2}{2}}\hat{\phi}}_{\text{dérivée de l'exp}} + \underbrace{e^{it'\frac{|\xi|^2}{2}}i\partial_{t'}\hat{\phi}}_{\text{dérivée de }\phi}.$$

On a donc, par linéarité :

$$I\phi(t) = (2\pi)^{-d}\left\langle \hat{u}_0(\xi), \int_0^t \partial_{t'}\left(e^{it'\frac{|\xi|^2}{2}}i\hat{\phi}(t',-\xi)\right)dt'\right\rangle.$$

Par le théorème fondamental de l'analyse, on a :

$$I\phi(t) = (2\pi)^{-d}\left\langle \hat{u}_0(\xi), e^{it\frac{|\xi|^2}{2}}i\hat{\phi}(t,-\xi) - e^0 i\hat{\phi}(0,-\xi)\right\rangle.$$

En redistribuant le terme $\hat{u}_0$ et en utilisant Parseval :

$$I\phi(t) = \langle u(t), i\phi(t)\rangle - \langle u_0, i\phi(0)\rangle.$$

Ceci prouve que u satisfait la formulation faible de l'équation de Schrödinger.
Pour l'unicité, supposons qu'il existe une autre solution de (S), $v \in \mathcal{S}(\mathbb{R},\mathcal{S}')$.
$u - v$ est solution de l'équation de Schrödinger suivante :

$$\begin{cases} i\partial_t w - \dfrac{1}{2}\Delta w = 0 \\ w|_{t=0} = \tilde{0}. \end{cases}$$

Alors,

$$||(u-v)(t)||_{L^2} = ||\tilde{0}||_{L^2} = 0 \implies u = v.$$

Enfin, on admettra que,

$$\mathcal{F}^{-1}\left(e^{it\frac{|\xi|^2}{2}}\right)(x) = \frac{1}{(-2i\pi t)^{d/2}} e^{i\frac{|x|^2}{2t}}.$$

d'où l'on déduit la formule souhaitée pour le noyau de Schrödinger S_t. □

Démonstration. [Remarque sur u_0 pour 2.0.1]
La transformée de Fourier de l'application $x \mapsto e^{ia|x|^2}$ est donnée par :

$$\hat{u}_0(\xi) = \left(\frac{\pi}{-ia}\right)^{d/2} e^{-i\frac{|\xi|^2}{4a}}.$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned}\hat{u}(t,\xi) &= e^{i\frac{t}{2}|\xi|^2}\left(\frac{\pi}{-ia}\right)^{d/2} e^{-i\frac{|\xi|^2}{4a}} \\ &= \left(\frac{\pi}{-ia}\right)^{d/2} \exp\left(\frac{i}{2}|\xi|^2\left(t-\frac{1}{2a}\right)\right).\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\hat{u}\left(\frac{1}{2a},\xi\right) = \left(\frac{\pi}{-ia}\right)^{d/2}.$$

et $\mathcal{F}^{-1}(x \mapsto 1)$ est δ_0. Par linéarité, nous en déduisons :

$$u\left(\frac{1}{2a},\cdot\right) = \left(\frac{\pi}{ia}\right)^{d/2}\delta_0.$$

On observe ainsi qu'une donnée initiale dont le support est $\mathbb{R}^d$ se concentre en un seul point à l'instant $t = \frac{1}{2a}$. □

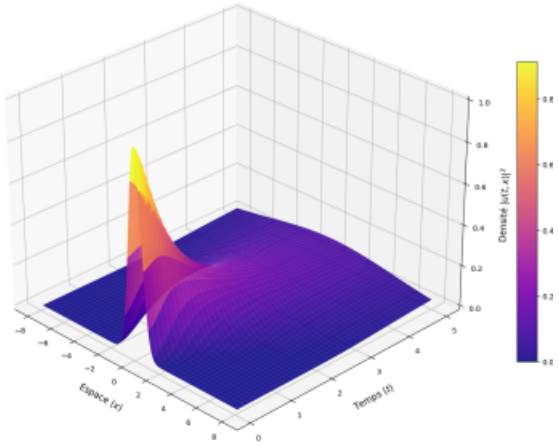
Proposition 2.0.2: Si u est une solution de l'équation de Schrödinger linéaire (S), alors nous avons, pour tout $t \neq 0$:

$$\|u(t)\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{(2\pi|t|)^{d/2}}\|u_0\|_{L^1}.$$

Remarque: On aperçoit donc le schéma de dispersion car :

- $\forall t \in \mathbb{R}, ||u(t)||_{L^2} = ||u_0||_{L^2}$ grâce au théorème de Plancherel,
- $u(t) \underset{t\to\pm\infty}{\overset{||\cdot||_{L^\infty}}{\longrightarrow}} 0$.

En particulier $u \in L^\infty\left(\mathbb{R}, L^2(\mathbb{R}^d)\right) \cap L^p\left(\mathbb{R}, L^\infty(\mathbb{R}^d)\right)$ pour $\frac{dp}{2} > d \implies p > 2$.



3. Etude des dispersions pour une équation semi-linéaire

Nous nous intéressons désormais à l'équation de Schrödinger semi-linéaire cubique dans $\mathbb{R}^2$. On rajoute en effet un terme de réaction non linéaire :

$$\begin{cases} i\partial_t u - \frac{1}{2}\Delta u = P_3(u, \bar{u}) \\ u|_{t=0} = u_0 \end{cases} \tag{SNL3}$$

où P_3 est un polynôme homogène donné de degré 3.
Comme l'espace L^2 n'est pas stable par produit, $P_3(u, \bar{u})$ n'est pas nécessairement dans l'espace souhaité, empêchant notamment l'utilisation de la transformée de Fourier.

Théorème 3.0.1: Il existe une constante $c > 0$ telle que pour toute donnée initiale $u_0 \in L^2(\mathbb{R}^2)$ vérifiant $\|u_0\|_{L^2} \leq c$, le système (SNL3) admet une unique solution u dans l'espace :

$$L^\infty(\mathbb{R}; L^2(\mathbb{R}^2)) \cap L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2)).$$

Remarque: Ce théorème est dans un premier temps vrai pour l'équation de Schrödinger linéaire.
L'entièreté de cette section est destinée à prouver le théorème 3.0.1, nous aurons besoin de quelques lemmes et théorèmes pour y parvenir, certains étant classiques en EDP.

[Inégalité de Hardy-Littlewood-Sobolev via la décomposition atomique]

Proposition 3.0.2: [Décomposition atomique]
Soit $p \in [1, \infty[$ et f une fonction positive appartenant à $L^p(\mathbb{R}^d)$. Il existe alors une suite de réels positifs $(c_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ et une suite de fonctions positives $(f_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ (les atomes) telles que :

$$f = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k f_k,$$

où les supports des fonctions f_k sont disjoints deux à deux et vérifient :

- $\lambda_{Leb}(\text{supp } f_k) \leq 2^{k+1}$,
- $\|f_k\|_{L^\infty} \leq 2^{-\frac{k}{p}}$,
- $\frac{1}{2}\|f\|_{L^p}^p \leq \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k^p \leq 2\|f\|_{L^p}^p$.

Remarque:

La suite $(c_k f_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ est indépendant de p et dépend uniquement de la fonction f.

On peut voir cette décomposition atomique comme une décomposition de Lebesgue, par tranches horizontales, pour une fonction en escalier. La décomposition atomique vérifie des propriétés plus intéressantes pour notre cas mais le principe reste similaire.

Par ailleurs on peut contourner le problème de "f positive" en considérant $f = f_+ - f_-$.

Démonstration. [Décomposition atomique]
On pose, pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$\lambda_k = \inf\{\lambda > 0 | \lambda_{Leb}(f > \lambda) < 2^k\}$,

$c_k = 2^{\frac{k}{p}}\lambda_k$,

$f_k = \frac{1}{c_k}\mathbf{1}_{\{\lambda_{k+1} < f \leq \lambda_k\}} f$.

Tout d'abord,

$$||f_k||_{L^\infty} \leq 2^{-\frac{k}{p}}.$$

De plus, $(\lambda_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ est une suite décroissante qui converge vers 0 en $+\infty$ car f est positive sur L^p.
Par définition de λ_k, $\mu(f > \lambda_k) \leq 2^k$.

Ainsi,

$$\lambda_{Leb}(\text{supp } f_k) \leq \lambda_{Leb}(f > \lambda_{k+1}) \leq 2^{k+1}.$$

D'après le théorème de Fubini,

$$\begin{aligned}
\sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k^p &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} 2^k \lambda_k^p \\
&= \sum_{k\in\mathbb{Z}} 2^k \int_0^{\lambda_k} p x^{p-1} dx \\
&= p \sum_{k\in\mathbb{Z}} \int_0^{+\infty} 2^k \mathbf{1}_{]0,\lambda_k[}(x) x^{p-1} dx \\
&= p \int_0^{+\infty} x^{p-1} \sum_{k\in\mathbb{Z}} 2^k \mathbf{1}_{\{\lambda_k > x\}} dx.
\end{aligned}$$

Or, par définition de λ_k,

$$\begin{aligned}
\sum_{k\in\mathbb{Z}} 2^k \mathbf{1}_{\{\lambda_k > x\}} &= \sum_{k\in\mathbb{Z} | 2^k \leq \lambda_{Leb}(f>x)} 2^k \\
&= \sum_{k=-\lfloor log_2(\lambda_{Leb}(f>x))\rfloor}^{+\infty} 2^{-k} \\
&= \frac{2^{\lfloor log_2(\lambda_{Leb}(f>x))\rfloor}}{1-\frac{1}{2}} \leq 2\lambda_{Leb}(f > x).
\end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned}
\sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k^p &\leq 2p \int_0^{+\infty} x^{p-1} \lambda_{Leb}(f > x) dx \\
&\leq 2||f||_{L^p}^p.
\end{aligned}$$

En effet, d'après le théorème de Fubini,

$$||f||_{L^p}^p = p \int_0^{+\infty} x^{p-1} \lambda_{Leb}(|f| > x) dx.$$

Enfin, comme les supports des fonctions $(f_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ sont deux à deux disjoints,

$$||f||_{L^p}^p = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k^p ||f_k||_{L^p}^p.$$

et, pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned}
||f_k||_{L^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p \mathbf{1}_{\{\text{supp } f_k\}} dx \\
&\leq ||f_k||_{L^\infty}^p \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_{\{\text{supp } f_k\}} dx \\
&\leq 2^{-k} \lambda_{Leb}(\text{supp } f_k) \\
&\leq 2.
\end{aligned}$$

On a donc bien,

$$\frac{1}{2}\|f\|_{L^p}^p \leq \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k^p \leq 2\|f\|_{L^p}^p.$$

□

Définition 3.0.3: Soit $p \geq 1$,
On appelle l'espace $L^p(\mathbb{R}^d)$ faible, noté $L^p_w(\mathbb{R}^d)$, l'ensemble des applications $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ mesurables qui vérifient,

$$\sup_{t>0} t^p \lambda_{Leb}(|f| > t) < +\infty.$$

L'espace vectoriel $L^p_w(\mathbb{R}^d)$ est muni de la norme,

$$||f||^p_{L^p_w(\mathbb{R}^d)} = \left(\sup_{t>0} t^q \lambda_{Leb}(|g| > t)\right)^{\frac{1}{p}}.$$

Remarque: $L^p(\mathbb{R}^d)$ est inclus strictement dans $L^p_w(\mathbb{R}^d)$. Par exemple, l'application $|\cdot|^{-d}$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^d$ mais appartient à $L^1_w(\mathbb{R}^d)$ (cf. preuve du Th. 3.0.5).

Théorème 3.0.4: [Théorème de Young raffiné]
Soit $(p, q, r) \in]1, +\infty[^3$ satisfaisant,

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}.$$

Soit $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ et $g \in L^q_w(\mathbb{R}^d)$
alors $f * g \in L^r(\mathbb{R}^d)$ et il existe $C > 0$, indépendant de f et g, tel que,

$$||f * g||_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq C||f||_{L^p(\mathbb{R}^d)}||g||^q_{L^q_w(\mathbb{R}^d)}.$$

Remarque: Ce théorème peut se généraliser en remplaçant $(\mathbb{R}^d, \lambda_{Leb})$ par (G, μ) où G est un groupe topologique localement compact et μ une mesure de Haar pour G satisfaisant, pour tout ensemble borélien A,

$$\mu(A^{-1}) = \mu(A).$$

Démonstration. [Théorème de Young raffiné]
Supposons f et g mesurables sur $\mathbb{R}^d$ et positives. On pose $h \in L^{r'}(\mathbb{R}^d)$ positive et,

$$I(f, g, h) = \int_{\mathbb{R}^{2d}} f(y)g(x - y)h(x)dxdy.$$

Pour simplifier, on peut admettre que $||f||_{L^p} = ||g||_{L^p_w} = ||h||_{L^{r'}} = 1$. Il suffira de multiplier par un scalaire pour résoudre le cas général.
On pose,

$C_j = \{y \in \mathbb{R}^d | 2^j \leq g(y) < 2^{j+1}\}$,
$I_j(f, h) = \int_{\mathbb{R}^{2d}} f(y)\mathbf{1}_{C_j}(x - y)h(x)dxdy$.

Alors,

$$I(f, g, h) \leq 2\sum_{j\in\mathbb{Z}} 2^j I_j(f, h).$$

Dans un premier temps, pour tout $s \in [1, +\infty[$,

$$\begin{aligned} ||\mathbf{1}_{C_j}||^s_{L^s} &= \int_{\mathbb{R}^d} |\mathbf{1}_{C_j}(x)|^s dx \\ &= \lambda_{Leb}(C_j) \\ &\leq \lambda_{Leb}(g > 2^j) \\ &\leq 2^{-jq}||g||^q_{L^q_w(\mathbb{R}^d)} = 2^{-jq}. \end{aligned}$$

Par conséquent, comme $||\mathbf{1}_{C_j}||_{L^\infty} \leq 1$, pour tout $s \in [1, +\infty]$,

$$||\mathbf{1}_{C_j}||_{L^s} \leq 2^{-\frac{jq}{s}}.$$

Ensuite, en appliquant la décomposition atomique sur f et h, on a,

$$I_j(f,h) = \sum_{(k,l)\in\mathbb{Z}^2} c_k d_l I_j(f_k, h_l).$$

D'après l'inégalité de Hölder et de Young, pour tout,

$(a,b,c) \in [1,+\infty]^3$ tel que $b \leq a'$ et $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1 + \frac{1}{c}$ $\left(\iff \frac{1}{a} + \frac{1}{c'} = 1 + \frac{1}{b'} \right)$,

$(f_a, h_b) \in L^a \times L^b$.

On a,

$$\begin{aligned} I_j(f_a,h_b) &= \int_{\mathbb{R}^d} h_b(x) \int_{\mathbb{R}^d} f_a(y) \mathbf{1}_{C_j}(x-y) dy dx \\ &\leq ||h_b||_{L^b} ||f_a * \mathbf{1}_{C_j}||_{L^{b'}} \\ &\leq ||h_b||_{L^b} ||f_a||_{L^a} ||\mathbf{1}_{C_j}||_{L^{c'}}. \end{aligned}$$

Ainsi, comme $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r} \iff \frac{1}{q} - 2 = -\frac{1}{p} - \frac{1}{r'}$,

$$\begin{aligned} 2^j I_j(f_k,h_l) &\leq 2^j 2^{-jq\left(2-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)} ||f_k||_{L^a} ||h_l||_{L^b} \\ &\leq 2^{jq\left(\frac{1}{q}-2+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)} 2^{\frac{k+1}{a}} 2^{-\frac{k}{p}} 2^{\frac{l+1}{b}} 2^{-\frac{l}{r'}} \\ &\leq 2^{(jq+k)\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{p}\right)} 2^{(jq+l)\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{r'}\right)} 2^{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \\ &\leq 4 \times 2^{(jq+k)\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{p}\right)} 2^{(jq+l)\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{r'}\right)} \end{aligned}$$

On prend donc a et b tels que,

$\frac{1}{a} = \frac{1}{p} - 2\epsilon \operatorname{sgn}(jq+k)$,

$\frac{1}{b} = \frac{1}{r'} - 2\epsilon \operatorname{sgn}(jq+l)$, où $\epsilon = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{r}\right)$ et sgn correspond à la fonction signe.

Alors, d'après l'inégalité triangulaire, $|k-l| = |(jq+k) - (jq+l)| \leq |jq+k| + |jq+l|$,

$$\begin{aligned} 2^j I_j(f_k,h_l) &\leq 4 \times 2^{-2\epsilon|jq+k| - 2\epsilon|jq+l|} \\ &\leq 4 \times 2^{-\epsilon|jq+k| - \epsilon|jq+l| - \epsilon|k-l|}. \end{aligned}$$

En appliquant l'inégalité de Young sur $\mathbb{Z}$ muni de la mesure de comptage,

$$\begin{aligned} I(f,g,h) &\leq C \sum_{(j,k,l)\in\mathbb{Z}^3} c_k d_l 2^{-\epsilon|jq+k| - \epsilon|jq+l| - \epsilon|k-l|} \\ &\leq \frac{C}{\epsilon} \sum_{(k,l)\in\mathbb{Z}^2} c_k d_l 2^{-\epsilon|k-l|} \\ &\leq \frac{C}{\epsilon^2} ||(c_k)||_{l^p} ||(d_l)||_{l^{p'}}. \end{aligned}$$

Comme $q > 1$, $\frac{1}{r'} = \frac{1}{p'} + 1 - \frac{1}{q} \leq \frac{1}{p'}$, donc $r' \geq p'$,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{2d}} f(y) g(x-y) h(x) dx dy &\leq \frac{C}{\epsilon^2} ||(c_k)||_{l^p} ||(d_l)||_{l^{r'}} \\ &\leq \frac{C}{\epsilon^2} 2^{\frac{1}{p}} ||f||_{L^p} 2^{\frac{1}{r'}} ||h||_{L^{r'}} \leq \frac{C}{\epsilon^2} 2^{2-\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

Par conséquent, $f * g \in L^r$ et,

$$||f*g||_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq \frac{C}{\epsilon^2} 2^{2-\frac{1}{q}}.$$

□

Théorème 3.0.5: [Inégalité de Hardy-Littlewood-Sobolev]
Soient $\alpha \in]0, d[$ et $(p, r) \in]1, \infty[^2$ satisfaisant,

$$\frac{1}{p} + \frac{\alpha}{d} = 1 + \frac{1}{r}$$

Il existe alors une constante C telle que, pour tout $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$,

$$\| |\cdot|^{-\alpha} * f \|_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

Démonstration. Soit $t > 0$,

$$\begin{aligned} \lambda_{Leb}(|\cdot|^{-\alpha} > t) &= \lambda_{Leb}(|\cdot| < t^{-\frac{1}{\alpha}}) \\ &= \frac{\pi^{\frac{d}{2}} t^{-\frac{d}{\alpha}}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}. \end{aligned}$$

car il s'agit du volume de la boule de centre 0 et de rayon $t^{-\frac{1}{\alpha}}$. Ainsi, en prenant $q = \frac{d}{\alpha}$,

$$\| |\cdot|^{-\alpha} \|^{\frac{d}{\alpha}}_{L^{\frac{d}{\alpha}}_w(\mathbb{R}^d)} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)} < +\infty.$$

Par conséquent, d'après le théorème 3.0.4, on a bien,

$$\| |\cdot|^{-\alpha} * f \|_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq \frac{C\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

□

[Résultats d'interpolation]

Ces deux lemmes, dont on admettra la démonstration, servirons à démontrer la méthode TT^*, primordiale pour estimer les solutions de (SNL3). En effet, cela permettra de négliger les termes au bord.

Lemme 3.0.6: [Corollaire à l'interpolation linéaire]
Soient (X_1, μ_1) et (X_2, μ_2) deux espaces mesurés et $(p_0, q_0), (p_1, q_1)$ deux éléments de $[1, \infty]^2$. Soit A une forme linéaire continue sur $L^{p_j}(X_1; L^{q_j}(X_2))$ pour $j \in \{0, 1\}$. Pour tout $\theta \in [0, 1]$, si

$$\left(\frac{1}{p_\theta}, \frac{1}{q_\theta}\right) := (1-\theta)\left(\frac{1}{p_0}, \frac{1}{q_0}\right) + \theta\left(\frac{1}{p_1}, \frac{1}{q_1}\right),$$

alors A est une forme linéaire continue sur $L^{p_\theta}(X_1; L^{q_\theta}(X_2))$ et

$$\|A\|_{\mathcal{L}(L^{p_\theta}(X_1; L^{q_\theta}(X_2)); \mathbb{C})} \leq A_\theta$$

avec

$$A_\theta \overset{\text{def}}{=} \|A\|^{1-\theta}_{\mathcal{L}(L^{p_0}(X_1; L^{q_0}(X_2)); \mathbb{C})} \|A\|^{\theta}_{\mathcal{L}(L^{p_1}(X_1; L^{q_1}(X_2)); \mathbb{C})}.$$

Lemme 3.0.7: Soient (X_1, μ_1) et (X_2, μ_2) deux espaces mesurés. Soit T une forme bilinéaire continue sur $L^2(X_1; L^{p_j}(X_2)) \times L^2(X_1; L^{q_j}(X_2))$ pour $j \in \{0, 1\}$, où $(p_j, q_j) \in [1, 2]^2$.
Pour tout $\theta \in [0, 1]$, la forme bilinéaire T est alors continue sur $L^2(X_1; L^{p_\theta}(X_2)) \times L^2(X_1; L^{q_\theta}(X_2))$ avec

$$\left(\frac{1}{p_\theta}, \frac{1}{q_\theta}\right) = (1-\theta)\left(\frac{1}{p_0}, \frac{1}{q_0}\right) + \theta\left(\frac{1}{p_1}, \frac{1}{q_1}\right).$$

[Méthode TT]*

Notation : Afin d'alléger les notations, on notera par la suite $||\cdot||_{L^q(L^r)}$ comme la norme dans l'espace $L^q(\mathbb{R};L^r(\mathbb{R}^d))$.

Théorème 3.0.8: [Méthode TT*]
Soit $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ une famille bornée d'opérateurs continus sur $L^2(\mathbb{R}^d)$ telle que pour certains réels positifs σ et C_0, nous avons

$$\|U(t)U(t')^*f\|_{L^\infty} \leq \frac{C_0}{|t-t'|^\sigma}\|f\|_{L^1}. \tag{*}$$

Alors, pour tout $(q,r)\in[2,\infty]^2$ tel que,

$$\frac{1}{q}+\frac{\sigma}{r}=\frac{\sigma}{2} \quad \text{et} \quad (q,r,\sigma)\neq(2,\infty,1), \tag{1}$$

Nous avons, pour une certaine constante positive C,

$$\|U(t)u_0\|_{L^q(L^r)} \leq C\|u_0\|_{L^2}, \tag{2}$$

$$\left\|\int_{\mathbb{R}} U(t)^*f(t)\,dt\right\|_{L^2} \leq C\|f\|_{L^{q'}(L^{r'})}. \tag{3}$$

De plus, pour tous couples (q_1,r_1) et (q_2,r_2) satisfaisant (1), nous avons,

$$\left\|\int_{\mathbb{R}} U(t)U(t')^*f(t')\,dt'\right\|_{L^{q_1}(L^{r_1})} \leq C\|f\|_{L^{q_2'}(L^{r_2'})}, \tag{4}$$

$$\left\|\int_{t'<t} U(t)U(t')^*f(t')\,dt'\right\|_{L^{q_1}(L^{r_1})} \leq C\|f\|_{L^{q_2'}(L^{r_2'})}. \tag{5}$$

Démonstration. [Méthode TT*]
Par définition du dual, nous remarquons que,

$$\begin{aligned}\|U(t)u_0\|_{L^q_t(L^r_x)} &= \sup_{\phi\in B_{q',r'}}\left|\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d} U(t)u_0(x)\phi(t,x)\,dtdx\right| \\ &= \sup_{\phi\in B_{q',r'}}\left|\int_{\mathbb{R}}(U(t)u_0|\phi(t))_{L^2}\,dt\right|,\end{aligned}$$

où,

$$B_{q',r'} := \left\{\phi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^{1+d};\mathbb{C}) \;/\; \|\phi\|_{L^{q'}(L^{r'})}\leq 1\right\}.$$

Par définition de l'opérateur adjoint, nous avons donc,

$$\|U(t)u_0\|_{L^q_t(L^r_x)} = \sup_{\phi\in B_{q',r'}}\left|\left(u_0\middle|\int_{\mathbb{R}} U(t)^*\phi(t)\,dt\right)_{L^2}\right|.$$

Par Cauchy-Schwarz,

$$\|U(t)u_0\|_{L^q_t(L^r_x)} \leq \|u_0\|_{L^2}\sup_{\phi\in B_{q',r'}}\left\|\int_{\mathbb{R}} U(t)^*\phi(t)\,dt\right\|_{L^2}.$$

Par conséquent, l'inégalité (3) implique l'inégalité (2) (il suffit de prendre $f=\phi$ dans (3) qui est de norme 1)

Soit $u_0\in L^2(\mathbb{R}^d)$, posons :

$$T : u_0 \longrightarrow (t\mapsto U(t)u_0),$$

C'est l'opérateur d'évolution introduit à la remarque suivant la proposition (2.0.2), bien défini comme prouvé en section 2. On remarque que :

$$T^* : \phi \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} U(t)^* \phi(t)\, dt.$$

L'opérateur TT^* est donc défini comme,

$$\phi \longrightarrow \left(t \mapsto \int_{\mathbb{R}} U(t)U(t')^* \phi(t')\, dt' \right).$$

Afin de prouver (3), nous écrivons que,

$$\begin{aligned} ||T^*\phi||_{L^2}^2 = \left(\int_{\mathbb{R}} U(t)^* \phi(t)\, dt \right)_{L^2}^2 &= \int_{\mathbb{R}^2} \left(U(t')^* \phi(t') \middle| U(t)^* \phi(t) \right)_{L^2} dt'dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \left(U(t)U(t')^* \phi(t') \middle| \phi(t) \right)_{L^2} dt'dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \langle U(t)U(t')^* \phi(t'), \bar{\phi}(t) \rangle\, dt'dt. \end{aligned}$$

et donc, par Holder sur (q, r) et (q', r') :

$$\|T^*\phi\|_{L^2}^2 \leq \|TT^*\phi\|_{L^q(L^r)} \times \|\phi\|_{L^{q'}(L^{r'})}.$$

Or, si (4) est vérifié, avec $(q_1, r_1) = (q_2, r_2) = (q, r)$, alors :

$$\|TT^*\phi\|_{L^q(L^r)} \leq C\|\phi\|_{L^{q'}(L^{r'})}$$

et ainsi :

$$\|T^*\phi\|_{L^2} \leq C \times \|\phi\|_{L^{q'}(L^{r'})}.$$

Donc, (3) (et ainsi comme vu précédemment (2)) est vérifié si (4) l'est.
Il ne nous reste qu'à prouver les inégalités (4) et (5).
Pour cela, introduisons l'opérateur bilinéaire suivant :

$$T_\chi(f, g) := \int_{\mathbb{R}^2} \chi(t, t') \langle U(t)U(t')^* f(t'), \bar{g}(t) \rangle\, dt'dt,$$

où χ est une fonction mesurable sur $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans le disque unité de $\mathbb{C}$.
Nous aimerions montrer que :

$$|T_\chi(f, g)| \leq C\|f\|_{L^{q_1'}(L^{r_1'})} \|g\|_{L^{q_2'}(L^{r_2'})} \tag{6}$$

pour tous les couples $(q_j, r_j) \in [2, \infty]^2$ satisfaisant la relation (1).
Le reste de cette section est consacré à la preuve de l'inégalité (6).

Nous considérons d'abord le cas où $(q_1, r_1) = (q_2, r_2)$ et $q_1 > 2$. Par la proposition (2.0.2) on a que

$$\|U(t)u_0\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{|t|^{d/2}} \|u_0\|_{L^1}.$$

Donc $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ est une famille bornée d'opérateurs sur L^2. De plus on applique cette inégalité à $U(t)U(t')^*$.
Comme L^p est un espace de Hilbert, on a,

$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Donc,

$$\langle x, (U^*U)x \rangle = \langle x, y \rangle \quad \Longrightarrow \quad \langle x, (U^*U - I)y \rangle = 0,$$

c'est à dire que,

$$U^* = U^{-1}.$$

Ici, on a $U^{-1}(t) = U(-t)$. Alors $U(t)U(t')^* = U(t)U(-t') = U(t-t')$. On a donc :

$$\|U(t)U(t')^* f\|_{L^p} \leq \frac{C}{|t-t'|^{d/2}} \|f\|_{L^{p'}}.$$

En utilisant le lemme (3.0.6)

$$\forall p \in [2, \infty], \quad \|U(t)U(t')^* f\|_{L^p} \leq \frac{C}{|t-t'|^{\sigma(1-\frac{2}{p})}} \|f\|_{L^{p'}}. \tag{7}$$

Par conséquent, en prenant $p = r_1$, en utilisant la relation (1), on a donc $\sigma(1-\frac{2}{p}) = \sigma(1-(1-\frac{2}{\sigma q})) = \frac{2}{q}$.En appliquant l'inégalité de Hölder sur $T_\chi(f,g)$, nous obtenons :

$$|T_\chi(f,g)| \leq C \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{|t-t'|^{\frac{2}{q_1}}} \|f(t')\|_{L^{r_1'}} \|g(t)\|_{L^{r_1'}} \, dt'dt.$$

Puisque $q_1 > 2$, l'inégalité de Hardy-Littlewood-Sobolev donne :

$$|T_\chi(f,g)| \leq C \|f\|_{L^{q_1'}(L^{r_1'})} \|g\|_{L^{q_1'}(L^{r_1'})}, \tag{8}$$

ce qui correspond à l'inégalité (6) dans le cas où $(q_1, r_1) = (q_2, r_2)$ et $q_1 > 2$. Comme indiqué précédemment, cela suffit pour conclure que (3) est vérifiée dans le cas $q > 2$.
Ensuite, en écrivant que :

$$\begin{aligned} T_\chi(f,g) &= \int_{\mathbb{R}^2} \chi(t,t')(U(t')^* f(t') | U(t)^* g(t))_{L^2} \, dt'dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left\langle \int_{\mathbb{R}} \chi(t,t') U(t')^* f(t') \, dt', U(t)^* g(t) \right\rangle_{L^2} dt \text{ avec } f_t(t') := \chi(t,t') f(t'). \end{aligned}$$

Nous obtenons, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz et le fait que $U(t)$ est uniformément borné sur L^2 (toujours cf. section 2) :

$$|T_\chi(f,g)| \leq C \left(\sup_t \left\| \int_{\mathbb{R}} U(t')^* f_t(t') \, dt' \right\|_{L^2} \right) \int_{\mathbb{R}} \|g(t)\|_{L^2} \, dt. \tag{9}$$

D'après l'inégalité (3), nous déduisons que pour tout couple admissible (q_1, r_1) avec $q_1 > 2$:

$$|T_\chi(f,g)| \leq C \|f\|_{L^{q_1'}(L^{r_1'})} \|g\|_{L^1(L^2)}.$$

En interpolant l'inégalité précédente et l'inégalité (8) (en appliquant le lemme 3.0.6 avec (q_1, r_1) et $(1, 2)$), nous obtenons l'inégalité (6) pour toute paire de couples admissibles (q_j, r_j) tels que $2 < q_1 \leq q_2$.
comme f et g peuvent être échangés, de la même manière, on obtient l'inégalité dans le cas $2 < q_2 \leq q_1$.

Désormais il suffit de prouver que si $\sigma > 1$, alors nous avons,

$$\left\| \int_{\mathbb{R}} U(t)^* \phi(t) \, dt \right\|_{L^2}^2 \leq C \|\phi\|_{L^2(L^{r'})}^2 \quad \text{avec} \quad r = \frac{2\sigma}{\sigma - 1}. \tag{10}$$

En effet, l'inégalité ci-dessus implique clairement l'inégalité (3) (il suffit de prendre q en fonction de p vérifiant (1). Ensuite, en utilisant à nouveau l'inégalité (9) et en raisonnant exactement comme dans le cas $q > 2$, il est facile d'obtenir les inégalités (4) et (5).
Pour prouver l'inégalité (10), nous allons montrer que l'opérateur T_χ est continu sur $\left(L^2(\mathbb{R}; L^{r'}(\mathbb{R}^d))\right)^2$.
Décomposons T_χ en,

$$T_\chi(f,g) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} T_j(f,g)$$

avec,

$$T_j(f,g) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R}^2} \chi_j(t,t') \langle U(t)U(t')^* f(t'), g(t) \rangle_{L^2} \, dtdt'$$

et,

$$\chi_j(t,t') \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{1}_{2^j \le |t-t'|<2^{j+1}}(t,t')\chi(t,t').$$

Nous appliquons la décomposition atomique de $f(t)$ et $g(t)$,

$$f(t,x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k(t) f_k(t,x) \quad \text{et} \quad g(t',x) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}} d_\ell(t') g_\ell(t',x),$$

et, sachant que,

$$\sigma - 1 = \frac{2\sigma}{r},$$

en posant $\beta(a,b) = \sigma - 1 - \frac{\sigma}{a} - \frac{\sigma}{b}$ (à voir un peu plus loin dans le lemme (3.0.9)), nous déduisons que pour tout (a,b) dans V,

$$\begin{aligned} |T_j(c_k f_k, d_\ell g_\ell)| &\le C\|c_k\|_{L^2(\mathbb{R})}\|d_\ell\|_{L^2(\mathbb{R})} 2^{j\beta(a,b)} 2^{-k\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right)} 2^{-\ell\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{b}\right)} \\ &\le C\|c_k\|_{L^2(\mathbb{R})}\|d_\ell\|_{L^2(\mathbb{R})} 2^{(-j\sigma+k)\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right)} 2^{(-j\sigma+\ell)\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{b}\right)}. \end{aligned}$$

Choisissons a et b tels que

$$\left|\frac{1}{r} - \frac{1}{a}\right| = \left|\frac{1}{r} - \frac{1}{b}\right| = 2\varepsilon,$$

avec

$$(-j\sigma + k)\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a}\right) < 0 \quad \text{et} \quad (-j\sigma + \ell)\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b}\right) < 0$$

pour un ε suffisamment petit, nous obtenons alors :

$$\begin{aligned} |T_j(f_k, g_\ell)| &\le C\|c_k\|_{L^2(\mathbb{R})}\|d_\ell\|_{L^2(\mathbb{R})} 2^{-2\varepsilon|j\sigma-k|} 2^{-2\varepsilon|j\sigma-\ell|} \\ &\le C\|c_k\|_{L^2(\mathbb{R})}\|d_\ell\|_{L^2(\mathbb{R})} 2^{-\varepsilon|j\sigma-k|} 2^{-\varepsilon|k-\ell|}. \end{aligned}$$

Cela donne

$$\begin{aligned} |T(f,g)| &\le C \sum_{j,k,\ell} \|c_k\|_{L^2(\mathbb{R})}\|d_\ell\|_{L^2(\mathbb{R})} 2^{-\varepsilon|j\sigma-k|} 2^{-\varepsilon|k-\ell|} \\ &\le C \sum_{k,\ell} \|c_k\|_{L^2(\mathbb{R})}\|d_\ell\|_{L^2(\mathbb{R})} 2^{-\varepsilon|k-\ell|}. \end{aligned}$$

En utilisant l'inégalité de Young pour les séries, analogue à celle sur les convolutions, nous en déduisons que

$$\begin{aligned} |T(f,g)| &\le C \left(\sum_k \|c_k\|^2_{L^2(\mathbb{R})}\right)^{1/2} \left(\sum_\ell \|d_\ell\|^2_{L^2(\mathbb{R})}\right)^{1/2} \\ &\le C \left(\int_{\mathbb{R}} \|(c_k(t))_k\|^2_{\ell^2}\, dt\right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} \|(d_\ell(t))_\ell\|^2_{\ell^2}\, dt\right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Comme $r' < 2$,on a $\|(c_k(t))_k\|_{\ell^2} \le C\|(c_k(t))_k\|_{\ell^{r'}}$. Grâce aux propriétés de la décomposition atomique, nous obtenons ainsi :

$$\begin{aligned} |T(f,g)| &\le C \left(\int_{\mathbb{R}} \|(c_k(t))_k\|^2_{\ell^{r'}}\, dt\right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} \|(d_\ell(t))_\ell\|^2_{\ell^{r'}}\, dt\right)^{1/2} \\ &\le C\|f\|_{L^2(L^{r'})}\|g\|_{L^2(L^{r'})}. \end{aligned}$$

En prenant $f = g = \phi$, nous obtenons l'inégalité (10), d'où découle le Théorème 3.0.8. □

La clé de la preuve de la méthode TT^* est la décomposition di-adique.

Lemme 3.0.9: [décomposition di-adique]
Il existe un voisinage V de (r,r) tel que pour tout (a,b) dans V et tout entier $j \in \mathbb{Z}$, nous avons

$$|T_j(f,g)| \leq C2^{j\beta(a,b)}\|f\|_{L^2(L^{a'})}\|g\|_{L^2(L^{b'})} \quad \text{avec} \quad \beta(a,b) = \sigma - 1 - \frac{\sigma}{a} - \frac{\sigma}{b}.$$

Démonstration. [décomposition di-adique]
On ne s'intéresse qu'au cas $j = 0$. En effet, en posant les changements de variables $t = 2^j s$ et $t' = 2^j s'$, en définissant

$$\tilde{f}(s') = 2^{j/a'} f(2^j s') \quad \text{et} \quad \tilde{g}(s) = 2^{j/b'} g(2^j s),$$

on a bien :

$$\|\tilde{f}\|_{L^2(L^{a'})} = \|f\|_{L^2(L^{a'})} \quad \text{et} \quad \|\tilde{g}\|_{L^2(L^{b'})} = \|g\|_{L^2(L^{b'})}$$

et

$$T_j(f,g) = 2^{j\beta(a,b)} T_0(\tilde{f},\tilde{g}).$$

Il suffit donc de montrer que :

$$|T_0(f,g)| \leq C\|f\|_{L^2(L^{a'})}\|g\|_{L^2(L^{b'})}.$$

Tout d'abord, en utilisant (7), pour tout $a \geq 2$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} |T_0(f,g)| &\leq C \int_{1\leq|t-t'|\leq 2} \|U(t)U(t')^* f(t')\|_{L^a} \|g(t)\|_{L^{a'}}\, dt'dt \\ &\leq C \int_{1\leq|t-t'|\leq 2} \|f(t')\|_{L^{a'}} \|g(t)\|_{L^{a'}}\, dt'dt. \end{aligned}$$

On considère $h(t') = \mathbf{1}_{1\leq|t-t'|\leq 2}$, dans un premier temps, nous pouvons séparer $< h(t'), f(t')g(t) >$ par Cauchy-Schwartz, puis utiliser l'inégalité sur les produits de convolutions pour avoir que pour tout $a \geq 2$:

$$|T_0(f,g)| \leq C\|f\|_{L^2(L^{a'})}\|g\|_{L^2(L^{a'})}.$$

Prouvons que pour tout $a \in [2,r[$, l'estimation suivante est vérifiée :

$$|T_0(f,g)| \leq C\|f\|_{L^2(L^{a'})}\|g\|_{L^2(L^2)}. \tag{11}$$

Soit $f_t(t') := \mathbf{1}_{1\leq|t-t'|<2}\chi(t,t')f(t')$, par définition de T_0, nous avons

$$T_0(f,g) = \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} \langle U(t')f_t(t')\,dt', U(t)g(t)\rangle_{L^2}\, dt.$$

Comme U est uniformément borné, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous en déduisons que,

$$|T_0(f,g)| \leq C \int_{\mathbb{R}} \left\| \int_{\mathbb{R}} U(t')f_t(t')\,dt' \right\|_{L^2} \|g(t)\|_{L^2}\, dt.$$

L'application de (3) avec $q(a)$, à comprendre comme $q : a \mapsto q(a)$ vérifiant (1), et $a \in [2,r[$ satisfaisant (*), à noter que dans ce cas, on a également $q(a) \geq 2$ (cas qui a déjà été traité), conduit à :

$$|T_0(f,g)| \leq C \int_{\mathbb{R}} \|f_t\|_{L^{q'(a)}(L^{a'})}\|g(t)\|_{L^2}\, dt.$$

Définissons $F_a(t') := \|f(t')\|_{L^{a'}}$. Puisque $\chi \leq 1$, nous obtenons, par la définition de f_t,

$$\begin{aligned} |T_0(f,g)| &\leq C \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{1\leq|t-t'|<2} F_a(t')^{q'(a)}\, dt' \right)^{\frac{1}{q'(a)}} \|g(t)\|_{L^2}\, dt \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}} \left(\mathbf{1}_{\{1\leq|\cdot|<2\}} * F_a^{q'(a)} \right)^{\frac{1}{q'(a)}} (t)\|g(t)\|_{L^2}\, dt. \end{aligned}$$

Ainsi, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous obtenons,

$$|T_0(f,g)| \leq C \left\| \left(\mathbf{1}_{\{1\leq|\cdot|<2\}} * F_a^{q'(a)} \right)^{\frac{1}{q'(a)}} \right\|_{L_t^2} \|g\|_{L^2(L^2)}.$$

Comme $q(a)' < 2$ et $\mathbf{1}_{\{1\leq|\tau|<2\}} \in L^1$, l'inégalité sur les produits de convolution implique que,

$$\left\| \mathbf{1}_{\{1\leq|\tau|<2\}} * F_a^{q(a)'} \right\|_{L_t^{2/q(a)'}} \leq C \|F_a^{q(a)'}\|_{L_t^{2/q(a)'}} = C\|F_a\|_{L_t^2}^{q(a)'}.$$

Ainsi, l'inégalité (11) est prouvée.
Bien entendu, comme f et g jouent des rôles symétriques, avec des arguments similaires, pour tout $b \in [2, r[$,

$$|T_0(f,g)| \leq C\|f\|_{L^2(L^2)}\|g\|_{L^2(L^{b'})} \tag{12}$$

En utilisant le résultat d'interpolation, nous concluons que,

$$|T_0(f,g)| \leq C\|f\|_{L^2(L^{a'})}\|g\|_{L^2(L^{b'})}$$

chaque fois que $(\frac{1}{a'}, \frac{1}{b'})$ appartient à l'enveloppe convexe de

$$\left(\left\{ \frac{1}{2} \right\} \times \left] \frac{1}{r'}, \frac{1}{2} \right] \right) \cup \left(\left] \frac{1}{r'}, \frac{1}{2} \right] \times \left\{ \frac{1}{2} \right\} \right) \cup \left\{ (\gamma, \gamma) \mid \gamma \in \left] \frac{1}{r'}, \frac{1}{2} \right] \right\}.$$

Ce qui prouve le lemme. □

[Preuve du théorème 3.0.1]

Désormais, le plus gros du travail a été fait. Nous pouvons alors prouver le Théorème 3.0.1 en appliquant les résultats établis jusqu'ici.

Remarque: Nous allons d'abord examiner les propriétés d'invariance par changement d'échelle de l'équation (SNL3). Si u est une solution de (SNL3), alors $u_\lambda(t,x) \stackrel{\text{def}}{=} \lambda u(\lambda^2 t, \lambda x)$ est aussi une solution de la même équation.
Dans la famille des espaces de Sobolev, $L^2(\mathbb{R}^2)$ est le seul espace invariant par cette transformation.

Démonstration. [Théorème 3.0.1]
Soit Q la fonctionnelle non linéaire définie par :

$$\begin{cases} i\partial_t Q(u) - \frac{1}{2}\Delta Q(u) = P_3(u, \bar{u}) \\ Q(u)|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

D'après la méthode TT^* et la proposition 2.0.2, à savoir le cas linéaire traité dans la première partie, cette fonctionnelle envoie de manière continue $L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))$ dans $L^\infty(\mathbb{R}; L^2(\mathbb{R}^2)) \cap L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))$. En effet, en reprenant $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ ainsi que la formule de Duhamel, nous pouvons écrire :

$$Q(u)(t) = \int_0^t U(t-\tau) P_3(u(\tau), \bar{u}(\tau))\, d\tau.$$

L'inégalité (5) conduit à :

$$\begin{aligned} \|Q(u)\|_{L^3(\mathbb{R};L^6(\mathbb{R}^2))} &\leq C\|P_3(u,\bar{u})\|_{L^1(\mathbb{R};L^2(\mathbb{R}^2))} \\ &\leq C\|u\|^3_{L^3(\mathbb{R};L^6(\mathbb{R}^2))}. \end{aligned}$$

Comme $Q(u) - Q(v)$ satisfait l'équation :

$$(i\partial_t + \frac{1}{2}\Delta)(Q(u) - Q(v)) = P_3(u,\bar{u}) - P_3(v,\bar{v}).$$

Nous obtenons, en utilisant à nouveau l'inégalité (5) :

$$\|Q(u)-Q(v)\|_{L^\infty(\mathbb{R};L^2)\cap L^3(\mathbb{R};L^6)} \leq C\|u-v\|_{L^3(\mathbb{R};L^6)}\left(\|u\|^2_{L^3(\mathbb{R};L^6)}+\|v\|^2_{L^3(\mathbb{R};L^6)}\right). \tag{13}$$

Il est maintenant évident que u est une solution de (SNL3) si et seulement si elle est un point fixe de l'application, imédiat d'après la formule de Duhamel,

$$F(u) := U(t)u_0 + Q(u).$$

En appliquant le théorème 3.0.8 et l'estimation (13) avec $v=0$, nous obtenons :

$$\|F(u)\|_{L^3(\mathbb{R};L^6)} \leq C\|u_0\|_{L^2} + C\|u\|^3_{L^3(\mathbb{R};L^6)}.$$

Ainsi, si $8C^2\|u_0\|^2_{L^2} \leq 1$, alors la boule $B(0, 2C\|u_0\|_{L^2})$ de centre 0 et de rayon $2C\|u_0\|_{L^2}$ dans l'espace de Banach $L^3(\mathbb{R};L^6(\mathbb{R}^2))$ est invariante par l'application F.
De nouveau, en utilisant l'inégalité (13), nous obtenons pour tout u et v dans $B(0,2C\|u_0\|_{L^2})$:

$$\|F(u)-F(v)\|_{L^3(\mathbb{R};L^6)} \leq 8C^3\|u_0\|^2_{L^2}\|u-v\|_{L^3(\mathbb{R};L^6)}.$$

Par conséquent, si l'on a de plus,

$$8C^3\|u_0\|^2_{L^2} \leq \frac{1}{2},$$

Le théorème du point fixe de Picard implique qu'il existe une unique solution u dans un certain voisinage de 0 dans $L^3(\mathbb{R};L^6)$.
Si l'on considère l'inégalité (13) sur $[0,T]$, T suffisamment petit pour que $\|u\|^2_{L^3(\mathbb{R};L^6)}+\|v\|^2_{L^3(\mathbb{R};L^6)} \leq \frac{1}{2C}$, on peut montrer que l'unicité est vraie dans $L^3(\mathbb{R};L^6)$ sans demander à ce que u_o soit petit. En effet on peut procéder par récurrence sur des intervalles de la forme $[T^k, T^k+T^{k+1}]$. Pour ensuite avoir que $\|u-v\|_{L^3(0,T;L^6(\mathbb{R}^2))} \leq \frac{1}{2}\|u-v\|_{L^3(0,T;L^6(\mathbb{R}^2))}$, i.e $u=v$
Enfin, l'estimation d'énergie entraîne que cette solution appartient à $L^\infty(\mathbb{R};L^2)$. En effet, en multipliant l'équation (SNL3) par $\bar{u}$, en intégrant sur $\mathbb{R}^2$ puis en prenant la partie réelle, on a que :

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|u\|^2_{L^2} = \mathrm{Im}\int_{\mathbb{R}^2}\bar{u}P_3(u,\bar{u})\,dx,$$

d'où il découle, pour tout $t\in\mathbb{R}$:

$$\|u(t)\|_{L^2} \leq \|u_0\|_{L^2} + C\left|\int_0^t \|u(\tau)\|^3_{L^6}\,d\tau\right|.$$

Comme $u\in L^3(\mathbb{R};L^6)$, on a bien $u\in L^\infty(\mathbb{R};L^2)$.
Ceci achève la démonstration du théorème. □

Si on étudie un perturbation qui satisfait l'équation (SNL3), ce théorème montre que cette dite perturbation se diffuse au cours du temps de manière uniforme. Il peut s'agir de la modélisation d'un faisceau laser mais également de celles de vagues par exemple.

*

*

*

Bibliographie

Références

[1] Hajer Bahouri, Jean-Yves Chemin, Raphael Danchin (2011) *Fourier Analysis and Nonlinear Partial Differential Equations*, Springer.

[2] Jean-Marc Bouclet (2016) *A short introduction to dispersive PDE*, `https://www.math.univ-toulouse.fr/~bouclet/Notes-de-cours-exo-exam/M2/cours-dispersif-sans-ondes.pdf`

[3] [Schémas 3D] `https://github.com/yannrichet/jmathplot`